USTOMB -2025- **Faculté MI** **Département Informatique**

Recherche d'Informations **L3 (ISIL)**

TD 3

Exercice 1 : Modèle booléen et Modèle booléen étendu

On considère une base de documents :

Documents	A	B
D1	1	1
D2	1	0
D3	0	1
D4	0	0

Le modèle booléen étendu est défini comme suit :

Documents			Booléen		booléen étendu	
	A	B	A ou B	A et B	A ou B	A et B
D1	1	1	1	1	1	1
D2	1	0	1	0	1/sqr(2)	1-1/sqr(2)
D3	0	1	1	0	1/sqr(2)	1-1/sqr(2)
D4	0	0	0	0	0	0

1. Complétez la table suivante en appliquant les formules ci-dessus :

Documents	A	B	Booléen AUB	Booléen A∩B	Booléen étendu AUB	Booléen étendu A∩B
D1	1	1	1	1	?	?
D2	1	0	1	0	?	?
D3	0	1	1	0	?	?
D4	0	0	0	0	?	?

2.Quels documents sont les plus pertinents selon l'opérateur AUB ?

3.Quels documents sont les plus pertinents pour A∩B ?

4.Comparez le modèle booléen classique et le modèle booléen étendu. Quels sont les avantages du modèle étendu ?

5.Classez les documents selon leur pertinence pour une requête contenant AUB.

Exercice 2 : Modèle booléen classique vs. Modèle booléen étendu avec pondération

Soient trois documents **D1, D2, D3** représentés par un ensemble de termes **T = {t1, t2, t3, t4, t5}**.

1. Poids binaires (modèle booléen classique)

Termes	D1	D2	D3
t1	1	0	1
t2	1	1	0
t3	0	1	1
t4	1	0	1
t5	0	1	0

2. Poids réels (modèle booléen étendu, normalisés entre 0 et 1)

Termes	D1	D2	D3
t1	0.9	0	0.8
t2	0.7	0.6	0
t3	0	0.8	0.7
t4	0.9	0	0.85
t5	0	0.5	0

1. Résoudre les requêtes booléennes suivantes en utilisant le modèle classique
    - Q1 : (t1 ∧ t4)
    - Q2 : (t2 ∨ t3)
    - Q3 : (¬t5 ∧ t1)

- Quels documents sont récupérés pour chaque requête ?
- Quelle est la principale limitation du modèle booléen classique ?

2. Traitement des mêmes requêtes avec le modèle booléen étendu

- Considérez une fonction seuil avec **S**=0.5 : un document correspond à une requête si la moyenne des poids des termes présents dans la requête dépasse **S**.
- Pour chaque requête, appliquez cette méthode et comparez avec le modèle booléen classique.
- Quels documents sont récupérés en modèle booléen classique et en modèle booléen étendu ?
- Le modèle booléen étendu donne-t-il des résultats plus précis ?
- Comment le choix du seuil **S** influence-t-il les résultats ? Testez avec **S**=0.6 et **S**=0.4